

UNIDADE 2

EQUAÇÕES ALGÉBRICAS

Nesta unidade vamos estudar métodos numéricos para determinar os zeros (ou raízes) de funções. Ou seja, vamos resolver equações algébricas. O problema pode ser formulado da seguinte maneira:

Dada uma função $f(x)$ definida e contínua em um intervalo aberto I , chamaremos de zero ou raiz desta função no intervalo I a todo $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $f(\alpha) = 0$.

Métodos analíticos são conhecidos apenas para alguns polinômios. Para determinar α de uma função qualquer, vamos estudar métodos numéricos que fornecem uma aproximação para a raiz α .

Esta unidade está organizada da seguinte forma. Na Seção 2.1 vamos apresentar um problema prático e um pouco da teoria básica para a aplicação dos métodos numéricos. Na Seção 2.2 vamos estudar o Método da Bisecção e da Falsa posição. Na Seção 2.3, o Método das Aproximações Sucessivas. Já a Seção 2.4 o Método de Newton, a convergência do método e suas variações. A Seção 2.5 apresenta um método que avalia polinômios de uma forma eficiente e a Seção 2.6 apresenta o método de Muller que também aproxima raízes complexas. Uma lista de exercícios, na Seção 2.7, encerra o capítulo.

2.1 Motivação

Nas mais diversas áreas ocorrem situações que envolvem a resolução de uma equação da forma $f(x) = 0$. Burden e Faires [1] apresentam o seguinte problema de motivação. O crescimento de uma população isolada, em um curto período de tempo, é modelado pela

Equação Diferencial Ordinária (EDO),

$$\begin{cases} \frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t), t \in [t_0, t_F], \\ N(t_0) = N_0, \end{cases}$$

sendo $N(t)$ a população no tempo t e λ uma taxa constante de nascimentos. A solução desta equação é $N(t) = N_0 e^{\lambda t}$, onde N_0 é a população no instante de tempo inicial. Se adicionarmos a este modelo uma taxa constante de imigração v , obtemos a EDO,

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t) + v,$$

cuja solução é $N(t) = N_0 e^{\lambda t} + \frac{v}{\lambda}(e^{\lambda t} - 1)$.

Suponha que uma certa população, inicialmente tenha $N(0) = 1000$ indivíduos e durante um ano 435 indivíduos migraram para a comunidade e que no final deste a população seja $N(1) = 1564$. Para determinar a taxa de nascimento, precisamos resolver a equação

$$1564 = 1000e^{\lambda} + \frac{435}{\lambda}(e^{\lambda} - 1),$$

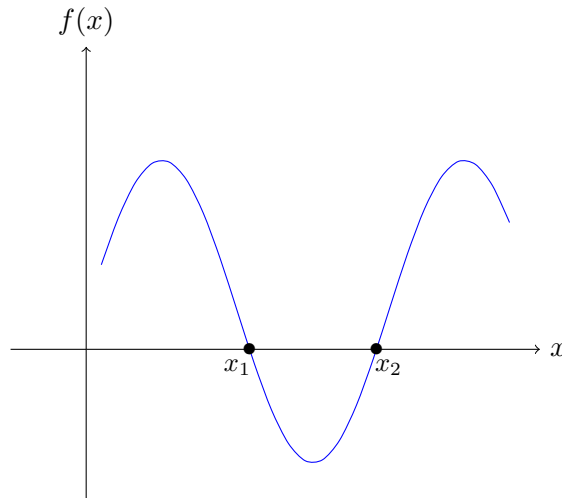
que pode ser reescrita no formato $f(\lambda) = 0$,

$$1000e^{\lambda} + \frac{435}{\lambda}(e^{\lambda} - 1) - 1564 = 0.$$

Note que não é possível isolar λ nesta equação e também não possuímos uma metodologia analítica para solucioná-la. Entretanto os métodos que estudaremos nesta unidade, fornecerão soluções aproximadas para este tipo de problema.

Problema: Dada $f(x)$, com $x \in \mathbb{R}$, queremos determinar $\tilde{x}$ uma aproximação para α tal que $f(\tilde{x}) \approx 0$.

Vamos começar relembrando alguns resultados do Cálculo Diferencial que vão nos auxiliar a determinar um intervalo que contenha uma raiz. O gráfico abaixo ilustra uma função $f(x)$ com duas raízes x_1 e x_2 .



Os métodos numéricos que vamos estudar são **métodos iterativos**. Ou seja, vamos obter uma sequência de aproximações para a solução desejada. O cálculo de uma nova aproximação depende das aproximações anteriores. Dessa forma, devemos fornecer as aproximações iniciais que o método exigir.

Uma **função de iteração** (fórmula de recorrência) que aproxima a solução do problema, será aplicada repetidas vezes, a partir de uma aproximação inicial conhecida e irá gerar uma sequência de aproximações que converge para a solução do problema.

• **Intervalo com uma raiz isolada:**

O primeiro passo para determinar a aproximação de uma raiz é determinar um intervalo que contenha apenas uma raiz. Para isso, vamos utilizar o seguinte resultado.

Teorema 1 (Teorema de Bolzano) *Se $f(x)$ é uma função contínua e troca de sinal no intervalo $[a, b]$, ou seja, $f(a) \cdot f(b) < 0$, então existe pelo menos um $\alpha \in [a, b]$ tal que $f(\alpha) = 0$.*

Note que o teorema apresenta uma condição necessária ($f(x)$ precisa ser contínua e trocar de sinal para que tenha uma raiz) mas não suficiente (podemos ter raízes em um intervalo que não tenha a troca de sinal). O gráfico a seguir apresenta algumas situações de intervalos que contém a troca de sinal, o primeiro com uma única raiz e o segundo com mais de uma raiz. Já o terceiro e o quarto gráfico não apresentam a troca de sinal no intervalo $[a, b]$, sendo que as duas situações podem ocorrer: a existência ou não existência de raízes.

Note que, se $f(x)$ troca de sinal e $f'(x)$ não troca de sinal em $[a, b]$ então α é a única raiz de $f(x)$ no intervalo $[a, b]$. Assim o teorema de Bolzano garante a existência da raiz e a análise do sinal de $f'(x)$, garante a unicidade.

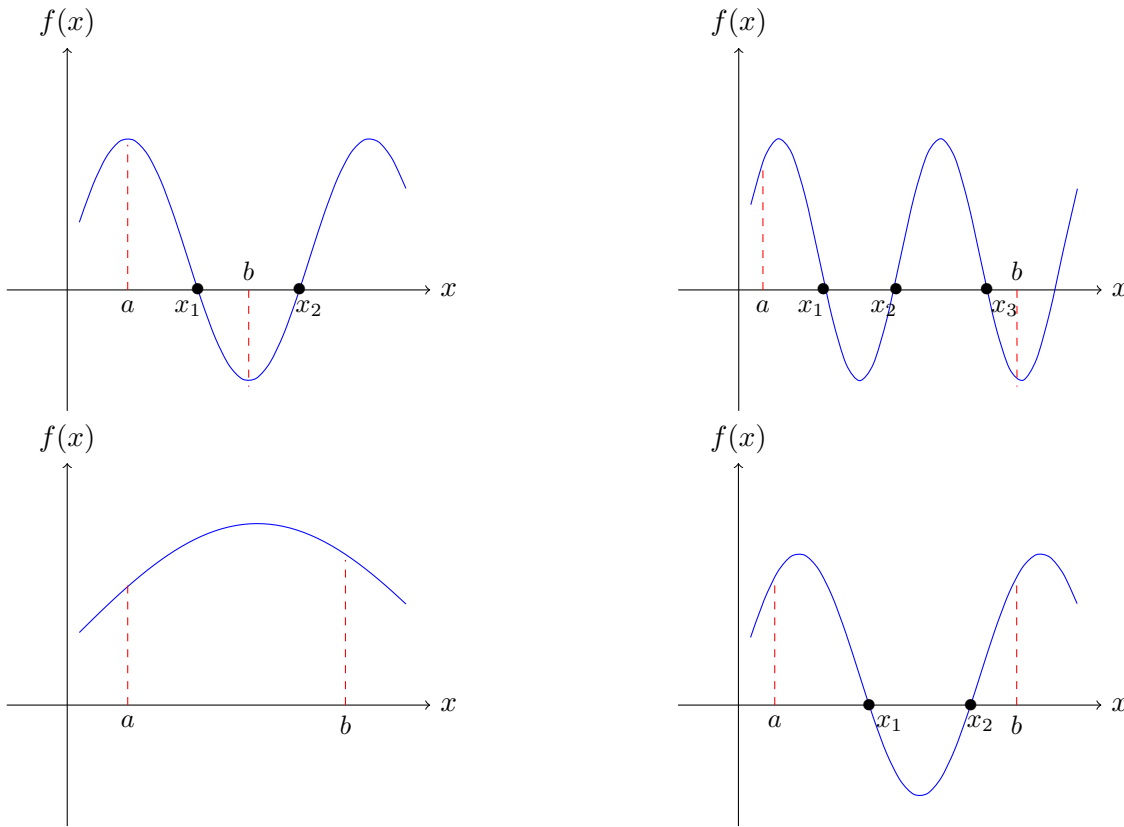
Assim antes de aplicar qualquer método numérico para a aproximar a raiz de uma função $f(x)$, precisamos isolar a raiz:

1. Identificar um intervalo $[a, b]$ que se verifique a troca de sinal de $f(x)$ (Teorema de Bolzano).
2. Analisar o sinal de $f'(x)$ para verificar que a função é estritamente crescente ou estritamente decrescente em $[a, b]$.

Exemplo 11 Considere $f(x) = x \ln(x) - 3.2$, com $x > 0$.

Primeiro, vamos construir uma tabela $x|f(x)$ nos pontos $x = 1, 2, 3, 4$, com três algarismos significativos, para identificar um intervalo que ocorra a troca de sinal:

x	1	2	3	4
$f(x)$	-3.2	-1.81	0.0958	2.34



Pelo Teorema de Bolzano concluímos que existe pelo menos uma raiz real no intervalo $[2, 3]$, pois $f(2) < 0$ e $f(3) > 0$.

Em seguida, vamos analisar o sinal de $f'(x)$ para identificar se $f(x)$ é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Como $f'(x) = \ln(x) + 1 > 0$ em $[2, 3]$, ou seja, $f(x)$ é estritamente crescente, existe uma única raiz no intervalo $[2, 3]$.

x	2.2	2.4	2.6	2.8
$f(x)$	-1.46	-1.09	-0.715	-0.317

Assim, concluímos que $f(x)$ possui uma única raiz no intervalo $[2.8, 3]$.

2.2 Método da Bissecção e Método da Falsa Posição

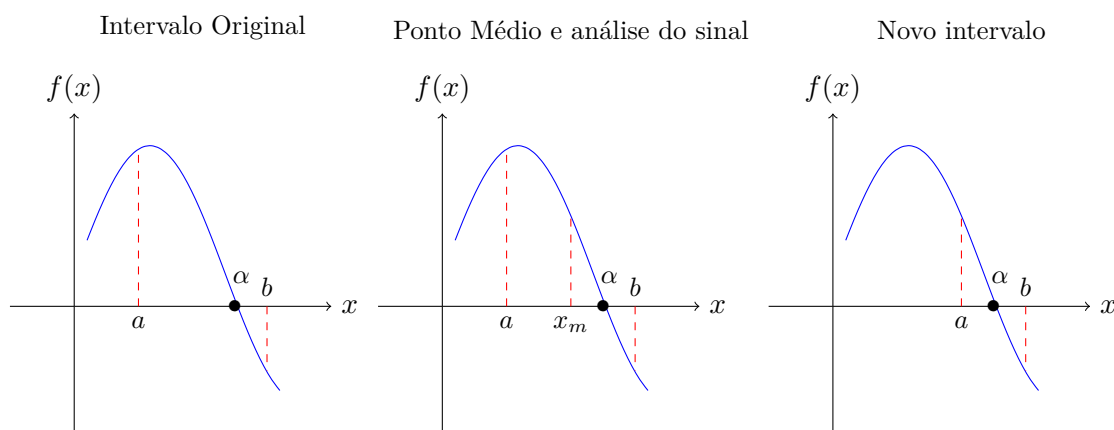
Considere $f(x)$ contínua e suponha $[a, b]$ um intervalo que contenha uma raiz isolada de $f(x)$. Os métodos da Bissecção (Dicotomia) e Falsa Posição são métodos que geram uma sequência de intervalos, cada vez menores, que contenha a raiz. Ou seja, a cada iteração obtemos um intervalo menor (a metade do anterior) que contenha a raiz.

• Método da Bissecção:

Vamos considerar x_m o ponto médio do intervalo $[a, b]$. Obtemos dois novos intervalos

para análise $[a, x_m]$ e $[x_m, b]$. Como $f(x)$ troca de sinal em $[a, b]$ então $f(x)$ trocará de sinal no intervalo $[a, x_m]$ ou no intervalo $[x_m, b]$. Assim, temos um novo intervalo que contém a raiz e este intervalo tem tamanho $|b - a|/2$. O processo iterativo continua neste novo intervalo, onde ocorre a troca de sinal, e terminará quando atingida uma precisão já fixada (tolerância). Para que o processo termine é necessário escolhermos um critério de parada. No método da Bissecção vamos utilizar o seguinte critério: paramos, quando o tamanho do novo intervalo for menor que uma tolerância.

A Figura a seguir ilustra o que ocorre em uma iteração.



Exemplo 12 Use o método da Bissecção (5 iterações) para aproximar a raiz positiva de $f(x) = x^2 - 5$.

Note que $f(x)$ troca de sinal no intervalo $[2, 3]$, pois $f(2) = -1$ e $f(3) = 4$ e $f'(x) = 2x > 0 \forall x \in [2, 3]$. Portanto, $f(x)$ é crescente e possui uma única raiz no intervalo $[2, 3]$. As cinco primeiras iterações são apresentadas na tabela abaixo.

i	a	b	$x = (a + b)/2$	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$
1	2	3	2.5	-1	4	1.25
2	2	2.5	2.25	-1	1.25	0.0625
3	2	2.25	2.125	-1	0.0625	-0.484375
4	2.125	2.25	2.1875	-0.48375	0.0625	-0.21484375
5	2.1875	2.25	2.21875	-0.21484375	0.0625	-0.0771484375

O erro absoluto é $|\sqrt{5} - x| = 0.0173179775$.

- Embora o método seja simples, ele sofre por ser lento.
- Após n iterações o erro é delimitado por $|b - a|/2^n$.

Algoritmo 4: Método da Bissecção

Entrada: $f(x)$, $[a, b]$ e δ (tolerância)

$i \leftarrow 1$

$i_{max} \leftarrow 100$

$x \leftarrow (a + b)/2$

enquanto $(|b - a|/2 > \delta \text{ e } i < i_{max})$ **faça**

se $(f(a) \cdot f(x) > 0)$ **então**

$a \leftarrow x$

senão

$b \leftarrow x$

$x \leftarrow (a + b)/2$

$i \leftarrow i + 1$

Devolve x e $f(x)$

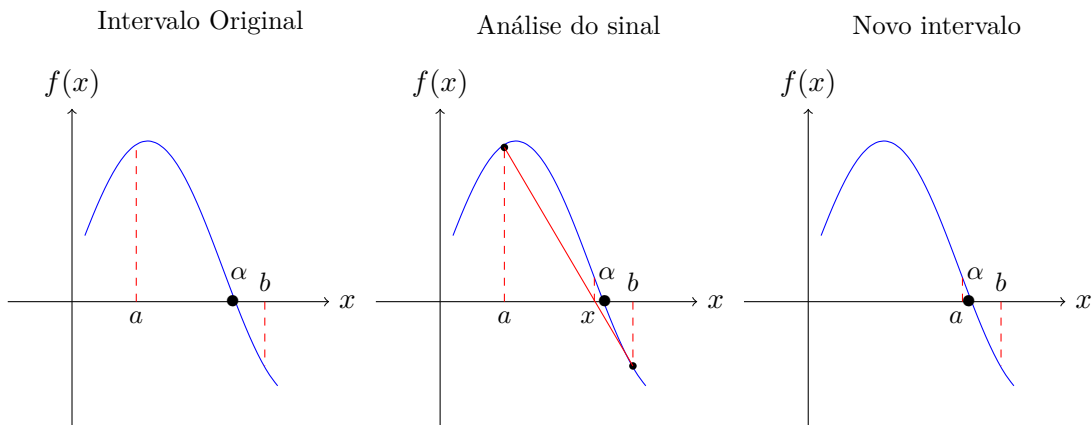
- **Método da Falsa Posição:**

Semelhante ao método da Bissecção, a cada iteração determina um intervalo que contenha a raiz. A diferença é: a cada iteração do método, vamos aproximar a raiz de $f(x)$ (representada por α) pela raiz da reta que passa pelos pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. Assim teremos dois intervalos, $[a, x]$ e $[x, b]$. Escolhemos como intervalo para a próxima iteração aquele que contem a raiz α , ou seja, o intervalo que ocorre a troca de sinal da $f(x)$.

Note que, x raiz da reta que passa pelos pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ é dado por,

$$x = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}.$$

A Figura a seguir ilustra o que ocorre em uma iteração do método.



Exemplo 13 Use o método da Falsa Posição (5 iterações) para aproximar a raiz positiva de $f(x) = x^2 - 5$.

i	a	b	$x = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$
1	2	3	2.2	-1	4	-0.16
2	2.2	3	2.2307692	-0.16	4	-2.36686×10^{-2}
3	2.2307692	3	2.2352941	-2.36686×10^{-2}	4	-3.46021×10^{-3}
4	2.2352941	3	2.2359550	-3.46021×10^{-3}	4	-5.04987×10^{-4}
5	2.2359550	3	2.2360515	-5.04987×10^{-4}	4	-7.36798×10^{-5}

O erro absoluto é $|\sqrt{5} - x| = 3.506995 \times 10^{-7}$.

- Dependendo do comportamento da função $f(x)$ este método pode ser mais rápido que o método da Bissecção.

Algoritmo 5: Método da Falsa Posição

Entrada: $f(x)$, $[a, b]$ e δ (tolerância)

$i \leftarrow 1$

$i_{max} \leftarrow 100$

$x \leftarrow (a * f(b) - b * f(a)) / (f(b) - f(a))$

enquanto $(|f(x)| > \delta \text{ e } i < i_{max})$ **faça**

se $(f(a) \cdot f(x) > 0)$ **então**

$a \leftarrow x$

senão

$b \leftarrow x$

$x \leftarrow (a * f(b) - b * f(a)) / (f(b) - f(a))$

$i \leftarrow i + 1$

Devolve x e $f(x)$

2.3 Método das Aproximações Sucessivas

No Método das Aproximações Sucessivas a sequência de aproximações para a raiz de $f(x)$, α , é obtida por meio de uma fórmula de recorrência:

$$x_n = \phi(x_{n-1}), n = 1, 2, \dots \quad (2.1)$$

sendo x_0 é uma aproximação inicial. A função $\phi(x)$ é uma **função de iteração** (fórmula de recorrência) que tem α como ponto fixo, ou seja, $\phi(\alpha) = \alpha$.

Problema: Como obter a função $\phi(x)$?

Para obtermos uma candidata a função de iteração que tenha α raiz de $f(x)$ como ponto fixo, vamos reescrever a expressão $f(x) = 0$ no formato $x = \phi(x)$.

Exemplo 14 A função quadrática $f(x) = x^2 + 0.96x - 2.08 = 0$ possui duas raízes, uma positiva e outra negativa.

(a) Mostre que $f(x)$ possui uma raiz no intervalo $[0, 2]$.

(b) Obtenha uma função $\phi(x)$.

(c) Utilize a função obtida no item anterior para obter uma sequência de aproximações para a raiz no intervalo $[0, 2]$, partindo de $x_0 = 1.5$.

Solução:

(a) Para isso, precisamos verificar o Teorema de Bolzano e analisar o sinal da derivada no intervalo. De fato, $f(x)$ troca de sinal no intervalo $[0, 2]$, já que $f(0) = -2.08$ e $f(2) = 3.84$. Pelo teorema de Bolzano, existe pelo menos uma raiz no intervalo $[0, 2]$. Agora vamos analisar o sinal de $f'(x)$. Temos que $f'(x) = 2x + 0.96$ e podemos observar que $f'(x) = 2x + 0.96 > 0 \forall x \in [0, 2]$. Assim, $f(x)$ é crescente no intervalo $[0, 2]$ e possui uma raiz no intervalo $[0, 2]$.

(b) Para obter funções candidatas a função de iteração, vamos reescrever $f(x) = 0$ no formato $x = \phi(x)$. Assim,

$$x^2 + 0.96x - 2.08 = 0$$

temos a primeira candidata,

$$0.96x = 2.08 - x^2 \Rightarrow x = \frac{2.08 - x^2}{0.96} = \phi_1(x);$$

a segunda candidata,

$$x^2 = 2.08 - 0.96x \Rightarrow x = \frac{2.08 - 0.96x}{x} = \phi_2(x);$$

a terceira candidata,

$$x^2 = 2.08 - 0.96x \Rightarrow x = \sqrt{2.08 - 0.96x} = \phi_3(x);$$

a quarta candidata,

$$x(x + 0.96) = 2.08 \Rightarrow x = \frac{2.08}{x + 0.96} = \phi_4(x);$$

a quinta candidata,

$$x^2 + 0.96x + x - x - 2.08 = 0 \Rightarrow x = x^2 + 1.96x - 2.08 = \phi_5(x);$$

e a sexta candidata,

$$x^2 + x^2 - x^2 + 0.96x - 2.08 = 0 \Rightarrow x(2x + 0.96) = 2.08 + x^2 \Rightarrow x = \frac{2.08 + x^2}{2x + 0.96} = \phi_6(x).$$

(c) Agora, vamos obter a sequência de aproximações a partir da fórmula de recorrência $x_{n+1} = \phi(x_n)$, para $n = 0, 1, \dots$ e $x_0 = 1.5$.

i	$\phi_1(x)$	$\phi_2(x)$	$\phi_3(x)$	$\phi_4(x)$	$\phi_5(x)$	$\phi_6(x)$
1	-0.1771	0.4267	0.8	0.8455	3.11	1.0934
2	2.1340	3.9150	1.1454	1.1520	13.69	1.0409
3	-2.5770	-0.4287	0.9901	0.9848	212.1	1.04
4	-4.7512	-5.8118	1.0628	1.0695	—	—
5	-21.348	-1.3179	1.0294	1.0249	—	—
6	-472.554	-2.5383	1.0449	1.0479	—	—
7	—	-1.7795	1.0378	1.0359	—	—

Note que as funções de iteração $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$ e $\phi_5(x)$ não convergiram para a raiz 1.04. Já as funções $\phi_3(x)$, $\phi_4(x)$ e $\phi_6(x)$ convergem para a raiz da equação. Por que isso acontece? Como saber se ϕ fornece uma sequência de aproximações convergente?

Teorema 2 *Seja x^* uma raiz de uma função $f(x)$, isolada em um intervalo I e $\phi(x)$ uma função tal que $x^* = \phi(x^*)$. Se:*

1. ϕ e ϕ' são contínuas em I ,
2. $k = \max_{x \in I} |\phi'(x)| < 1$,
3. $x_0 \in I$ e $x_n = \phi(x_{n-1}) \in I, n = 1, 2, \dots$;

então a sequência x_n converge para x^* .

demonstração:

Para mostrar que $x_n \rightarrow x^*$ vamos mostrar que $|x_n - x^*| \rightarrow 0$. Vamos usar o Teorema do valor médio para delimitar o erro $|x_n - x^*|$.

TVM: Se f é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) então existe um $c \in (a, b)$ tal que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Assim, $x_n - x^* = \phi(x_{n-1}) - \phi(x^*) = \phi'(c_n)(x_{n-1} - x^*)$, com $c_n \in (x_{n-1}, x^*)$ (Pela hipótese 1).

$$|x_n - x^*| = |\phi'(c_n)| |x_{n-1} - x^*|, \text{ como } x^*, x_{n-1} \in I \text{ (pela hipótese 3) então } c_n \in I.$$

Pela hipótese 2 temos que $|\phi'(c_n)| \leq k < 1$.

Assim, $|x_n - x^*| \leq k|x_{n-1} - x^*|, \forall n \geq 1$ então

$$|x_n - x^*| \leq k|x_{n-1} - x^*| \leq k(k|x_{n-2} - x^*|) \leq \dots \leq k^n|x_0 - x^*|.$$

Exemplo 15 *Determine uma aproximação para a raiz da função $f(x) = 2x - \cos(x)$, usando o método do ponto fixo.*

(1) Isolar a raiz: A função tem pelo menos uma raiz em $[0, \pi/2]$, pois $f(0) = -1$ e $f(\pi/2) = \pi$.

$f'(x) = 2 + \sin(x)$ é crescente em $[0, \pi/2]$. Portanto existe única raiz em $[0, \pi/2]$.

(2) Método do ponto fixo: Se $2x - \cos(x) = 0$ então $x = \cos(x)/2$. Assim, $\phi(x) = \cos(x)/2$ é uma candidata a função de iteração.

Condições do Teorema:

(i) $\phi(x) = \cos(x)/2$ e $\phi'(x) = -\sin(x)/2$ são contínuas.

(ii) $k = \max |\phi'(x)| = \sin(x)/2 \leq 0.5 < 1$.

(iii) Com $x_0 = 0$ temos $f(x_0) = -1$, $x_1 = \phi(x_0) = 0.5 \in [0, \pi/2]$ e $f(x_1) = 0.1224174381$. Continuando o procedimento, $x_2 = \phi(x_1) \approx 0.438791 \in [0, \pi/2]$, e assim por diante conforme a tabela a seguir.

(3) Aplicação do método:

n	x_n	$\phi(x_n) = \cos(x_n)/2$
0	0	0.5
1	0.5	0.4387912809451864
2	0.4387912809451864	0.4526329216602096
3	0.4526329216602096	0.44964937621365964
4	0.44964937621365964	0.4502997781314499
5	0.4502997781314499	0.4501583343696809

2.4 Método de Newton e suas variações

Nesta Seção vamos estudar o Método de Newton, que aproxima a raiz a partir de uma aproximação linear. O método de Newton pode não funcionar muito bem se $f'(x) \approx 0$. Dessa forma, também vamos estudar algumas variações deste método.

2.4.1 Método de Newton

O método de Newton é um caso particular do método das Aproximações Sucessivas. O método combina duas ideias básicas comuns nas aproximações numéricas: linearização e iteração. Na linearização, substituímos em uma vizinhança de α (raiz, solução de uma equação), um problema complicado por sua aproximação linear, que é mais fácil de ser resolvida.

A ideia é construir uma função de iteração $\phi(x)$ que satisfaça as condições do Teorema do Ponto Fixo. Para isso, vamos linearizar o problema, substituindo a cada iteração, a aproximação da raiz de f pela raiz de uma reta tangente a f .

Algebricamente, para deduzir a $\phi(x)$ do método de Newton, vamos impor que $\phi'(\alpha) = 0$. Como $\phi'(x)$ deve ser contínua, existe I tal que $k = \max_{x \in I} |\phi'(x)| < 1$. De forma geral,

$x = \phi(x)$ equivalente a $f(x) = 0$ será obtida,

$$f(x) = 0 \implies A(x)f(x) = x - x,$$

$$x = x + A(x)f(x) = \phi(x),$$

sendo $A(x)$ contínua e $A(\alpha) \neq 0$.

Agora vamos determinar $A(x)$ de forma que $\phi'(\alpha) = 0$. Derivando $\phi(x)$ obtemos,

$$\phi'(x) = 1 + A'(x)f(x) + A(x)f'(x).$$

Para $x = \alpha$ temos que,

$$\phi'(\alpha) = 1 + A'(\alpha)f(\alpha) + A(\alpha)f'(\alpha) = 0,$$

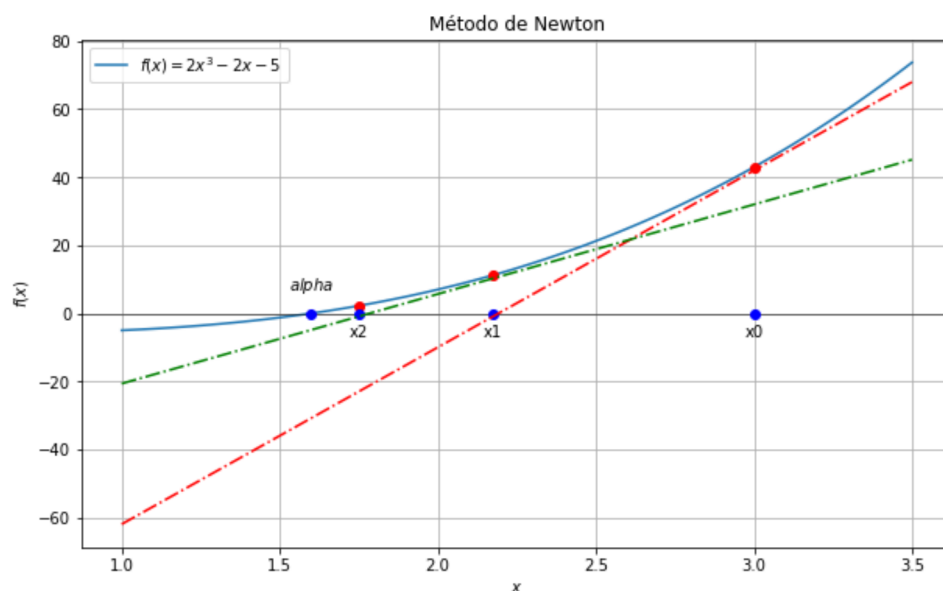
pois assumimos $\phi'(\alpha) = 0$. Como $f(\alpha) = 0$ e supondo que $f'(\alpha) \neq 0$, obtemos

$$\phi'(\alpha) = 1 + A(\alpha)f'(\alpha) = 0 \implies A(\alpha) = -\frac{1}{f'(\alpha)}.$$

Assim, escolhemos $A(x) = -\frac{1}{f'(x)}$. Portanto, a função de iteração do método de Newton é

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

para $n = 0, 1, \dots$ e $x_0 \in I$ uma aproximação inicial.



Considere θ o ângulo entre a reta tangente a $f(x_0)$ e o eixo x , no ponto x_1 . A partir da interpretação geométrica do método, temos

$$\tan(\theta) = f'(x_0) = \frac{f(x_0) - 0}{x_0 - x_1} \implies x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Assim, obtemos a fórmula de recorrência para o método de Newton,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, n = 0, 1, 2, \dots,$$

com x_0 uma aproximação inicial.

Exemplo 16 *Determinar uma aproximação para a raiz da função $f(x) = 2x - \cos(x)$, no intervalo $[0, \pi/2]$, usando o método de Newton.*

Solução:

Para a função de iteração do método de Newton precisamos determinar $f'(x)$. Nesse caso, $f'(x) = 2 + \sin(x)$. Assim, partindo de $x_0 = 0$, temos:

Primeira iteração, $x_0 = 0$, $f(x_0) = -1$ e $f'(x_0) = 2$. Portanto,

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0.5.$$

Segunda iteração, $x_1 = 0.5$, $f(x_1) \approx 0.122417$ e $f'(x_1) \approx 2.474255$. Portanto,

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.450627.$$

Terceira iteração, $x_2 = 0.450627$, $f(x_1) \approx 0.00107905$ e $f'(x_1) \approx 2.43553$. Portanto,

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 0.450183.$$

Note que $f(x_3) \approx 8.835361 \times 10^{-8}$.

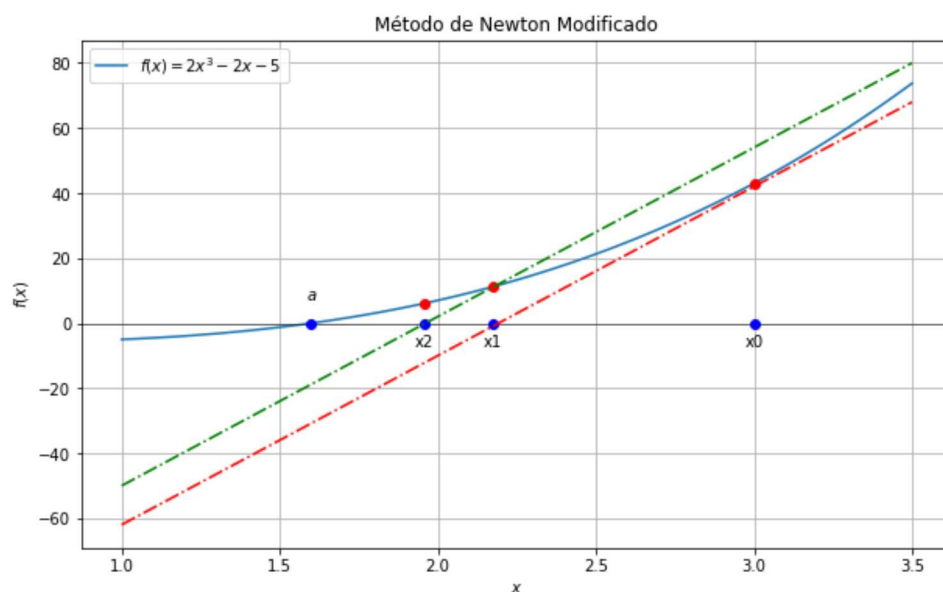
2.4.2 Método de Newton Modificado

No método de Newton modificado, substituímos a avaliação de $f'(x)$ por $f'(x_0)$ em todas as iterações. Portanto, a função de iteração é dada por,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}, n = 0, 1, 2, \dots$$

e x_0 uma aproximação inicial.

Note que no gráfico todas as retas que fornecem uma aproximação, possuem a mesma inclinação da reta tangente em $f(x_0)$.



2.4.3 Método das Secantes

Uma outra alternativa, para se evitar o cálculo da derivada é utilizar retas secantes como aproximações lineares, no lugar das retas tangentes. Neste caso, vamos precisar de duas aproximações iniciais: x_0 e x_1 .

A ideia é substituir a inclinação da reta tangente pela inclinação da reta secante que passa pelos pontos $(x_0, f(x_0))$ e $(x_1, f(x_1))$, dada por $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$. Assim,

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}.$$

Reescrevendo a expressão obtemos,

$$x_2 = \frac{x_0 f(x_1) - x_1 f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}.$$

Generalizando, para as próximas iterações,

$$x_{n+1} = \frac{x_{n-1} f(x_n) - x_n f(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, n = 1, 2, \dots$$

e x_0 e x_1 aproximações iniciais.

2.4.4 Convergência dos métodos

Dizemos que uma sequência x_k converge para α com a ordem de convergência p se $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = C$, sendo C uma constante independente de k e $e_k = |x_k - \alpha|$, o erro absoluto da aproximação x_k .

Pode-se mostrar que, se a aproximação inicial está próxima da raiz e a função $f(x)$ tem regularidade suficiente (derivadas contínuas), então há garantia de convergência dos métodos de Newton e da Secante.

De forma geral, o método do Ponto Fixo possui convergência linear, $e_{k+1} \leq C e_k$. Note que,

$$|x_{k+1} - \alpha| = |\phi(x_k) - \phi(\alpha)| = |\phi'(\xi)| |x_k - \alpha| \leq k |x_k - \alpha|$$

A convergência do Método de Newton, quando $f'(\alpha) \neq 0$ é quadrática $e_{k+1} \leq C e_k^2$, ou seja, $|x_{k+1} - \alpha| \leq C |x_k - \alpha|^2$. Neste caso, $p = 2$. Note que, da expansão em série de Taylor, em uma vizinhança de α , temos que,

$$\phi(x_n) = \phi(\alpha) + \phi'(\alpha)(x_n - \alpha) + \frac{\phi''(\alpha)}{2}(x_n - \alpha)^2 + \dots$$

Como $\phi'(\alpha) = 0$ e $|\phi''(x)| \leq M$, obtemos,

$$|\phi(x_n) - \phi(\alpha)| \leq \frac{M}{2} |x_n - \alpha|^2.$$

Assim,

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{M}{2} |x_n - \alpha|^2.$$

Para o método da Secante, $e_{k+1} \leq C e_k e_{k-1}$, uma convergência mais que linear, chamada superlinear. Neste caso, $1 < p < 2$.

Mais detalhes nas referências da disciplina.

Observações:

- **Crítérios de parada:** são expressões lógicas que em alguma iteração devem resultar no valor lógico *falso*. Como o nome já diz ele deve parar um comando de repetição. É importante incluirmos o número máximo de iterações para garantir que o processo termine, mas se este for o motivo do fim, algo não funcionou. Ou o método não convergiu ou fizemos algum cálculo incorreto.

Como o nosso problema consiste em determinar α tal que $f(\alpha) = 0$, um bom critério pode ser analisar $|f(x)|$, pois quando estivermos mais próximos de α , $|f(x)|$ estará próximo de zero. Assim, consideramos uma tolerância δ (um número suficientemente pequeno, por exemplo, 10^{-6}) e repetimos o processo iterativo *enquanto* $|f(x)| > \delta$.

Outro critério é considerar que a cada iteração estamos cada vez mais próximos de α . Dessa forma, a cada iteração a diferença entre duas aproximações consecutivas

é cada vez menor. Ou seja, $|x - x_0|$ está cada vez mais próximo de zero. Assim, *enquanto* $|x - x_0| > \delta$ repetimos o processo.

- **Aproximação inicial x_0 :**

Para os métodos de ponto fixo (Aproximações Sucessivas), de acordo com o Teorema do Ponto Fixo $x_0 \in [a, b]$, sendo $[a, b]$ o intervalo que contém a raiz isolada. Para o método de Newton, é importante que x_0 esteja próximo de x_0 por conta da aproximação linear feita para a dedução do método. Mas como saber se estamos próximos da solução? Uma sugestão é avaliar $|f(x_0)|$ e verificar se este valor está próximo de zero. Lembre que a convergência do método de Newton é rápida.

2.4.5 Funções com derivadas nulas

O método de Newton possui a restrição de que $f'(\alpha) \neq 0$, onde α é a raiz. de $f(x)$. Em particular o Método de Newton e o Método da secante, apresentarão problemas se $f'(\alpha) = 0$ quando $f(\alpha) = 0$.

Dizemos que uma solução α de $f(x) = 0$ é uma **raiz de multiplicidade m** da função f se, para $x \neq \alpha$, podemos escrever $f(x) = (x - \alpha)^m q(x)$, onde $\lim_{x \rightarrow \alpha} q(x) \neq 0$. Uma função tem uma **raiz simples** α no intervalo $[a, b]$ quando $f(\alpha) = 0$, mas $f'(\alpha) \neq 0$ [3].

O método de Newton perde a convergência quadrática quando utilizado para determinar aproximações para raízes com multiplicidade. Para isso, vamos ver algumas estratégias para contornar essa dificuldade, quando $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$. Já que pelo método de Newton, a sequência de aproximações é dada por

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- (a) Consideramos a função $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$. Se α anula $f(x)$ também anula a função $g(x)$.

Dessa forma, usando o método de Newton, vamos determinar a raiz de $g(x)$,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} = x_n - \frac{\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}{\frac{f'(x_n)^2 - f(x_n)f''(x_n)}{f'(x_n)^2}}.$$

Assim,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)f'(x_n)}{f'(x_n)^2 - f(x_n)f''(x_n)}.$$

- (b) Aplicar a Regra de L'Hospital: Sejam $f_1(x)$ e $f_2(x)$ contínuas e deriváveis em um intervalo I com $f_2'(x) \neq 0, \forall x \in I$ e seja $\alpha \in I$ tal que $f_1(\alpha) = f_2(\alpha) = 0$. Supondo que exista $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f_1'(x)}{f_2'(x)}$ então

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f_1'(x)}{f_2'(x)}.$$

No nosso caso teremos, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$

Para mais métodos de aceleração de convergência, veja [1].

2.5 Aproximação de raízes de polinômios

Considere um polinômio de grau m dado por,

$$p_m(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

com $a_m, a_{m-1}, \dots, a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ e $a_m \neq 0$. Para utilizar o método de Newton, precisamos avaliar dois polinômios $p_m(x)$ e $p'_m(x)$. A avaliação de um polinômio pode ser feita da seguinte forma. Considere, $p_4(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, para avaliar este polinômio neste formato, serão realizadas 14 operações. Se reescrevermos o polinômio no formato, $p_4(x) = (((a_4x + a_3)x + a_2)x + a_1)x + a_0$, reduzimos o número de operações para 8.

O Método de Horner para avaliar polinômios é baseado no seguinte resultado, dado pelo Teorema 2.19 [1]. Defina

$$\begin{aligned} b_n &= a_n \\ b_k &= a_k + b_{k+1}x_0 \quad \text{para } k = n-1, \dots, 0. \end{aligned}$$

Então, $b_0 = p(x_0)$. Além disso, se

$$q(x) = b_nx^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \dots + b_2x + b_1,$$

então, podemos reescrever,

$$p(x) = (x - x_0)q(x) + b_0.$$

De fato,

$$\begin{aligned} (x - x_0)q(x) + b_0 &= (x - x_0)(b_nx^{n-1} + \dots + b_2x + b_1) + b_0 \\ &= (b_nx^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_2x^2 + b_1x) - (b_nx_0x^{n-1} + \dots + b_2x_0x + b_1x_0) + b_0 \\ &= b_nx^n + (b_{n-1} - b_nx_0)x^{n-1} + \dots + (b_1 - b_2x_0)x + (b_0 - b_1x_0) \end{aligned}$$

Comparando termo a termo com $p(x)$, temos $b_n = a_n$ e $b_k - b_{k+1}x_0 = a_k$ e quando $x = x_0$ temos $p(x_0) = b_0$.

Outra vantagem da utilização do procedimento de Horner é que, derivando a expressão anterior obtemos, $p'(x) = q(x) + (x - x_0)q'(x_0)$ e então $p'(x_0) = q(x_0)$.

Assim o método de Newton em conjunto com o método de Horner é dado por:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{p(x_n)}{q(x_n)}$$

O Algoritmo 6 apresenta o método de Horner para avaliar um polinômio $p(x)$ e sua derivada em $p'(x)$ em x_0 .

Algoritmo 6: Método de Horner

 Entrada: n (grau do polinômio), $a_0, a_1, \dots, a_n$ (coeficientes) e x_0
 $y \leftarrow a_n$ $z \leftarrow a_n$ **para** $j = n - 1$ *até* 1 **faça** $y \leftarrow x_0 y + a_j$ $z \leftarrow x_0 z + y$ $y \leftarrow x_0 y + a_0$ Saída: $p(x_0) = y$ e $z = p'(x_0)$

Note que no algoritmo, a variável y armazena os coeficientes b_i .

Exemplo 17 Use o método de Horner para avaliar $p(x) = 2x^4 - 3x^2 + 3x - 4$, durante a aplicação do método de Newton, partindo de $x_0 = -2$.

Solução:

Vamos realizar duas iterações do método de Newton para aproximar uma raiz de $p(x)$. Podemos simular o método de Horner construindo uma tabela.

Primeira iteração:

$$x_1 = x_0 - \frac{p(x_0)}{p'(x_0)}.$$

Para isso, vamos usar o método de Horner para avaliar $p(x_0)$ e $p'(x_0)$.

Coef.	x^4	x^3	x^2	x	x^0	
$p(x_0)$	$a_4 = 2$	$a_3 = 0$	$a_2 = -3$	$a_1 = 3$	$a_0 = -4$	
$x_0 = -2$		$b_4 x_0 = -4$	$b_3 x_0 = 8$	$b_2 x_0 = -10$	$b_1 x_0 = 14$	
	$b_4 = 2$	$b_3 = -4$	$b_2 = 5$	$b_1 = -7$	$b_0 = 10$	$p(x_0) = 10$
$p'(x_0)$		2	-4	5	-7	
$x_0 = -2$			-4	16	-42	
		2	-8	21	-49	$p'(x_0) = -49$

Assim,

$$x_1 = -2 - \frac{10}{-49} \approx -1.795918.$$

Segunda iteração:

$$x_2 = x_1 - \frac{p(x_1)}{p'(x_1)}.$$

Para isso, vamos usar o método de Horner para avaliar $p(x_1)$ e $p'(x_2)$.

Coef.	x^4	x^3	x^2	x	x^0	
$p(x_1)$	$a_4 = 2$	$a_3 = 0$	$a_2 = -3$	$a_1 = 3$	$a_0 = -4$	
$x_1 = -1.795918$	$b_4 x_1 = -3.591836$	$b_3 x_1 = 6.450643$	$b_2 x_1 = -6.197072$	$b_1 x_1 = 5.741679$		
	$b_4 = 2$	$b_3 = -3.591836$	$b_2 = 3.450643$	$b_1 = -3.197072$	$b_0 = 1.741679$	$p(x_1)$
$p'(x_1)$		2	-3.591836	3.450643	-3.197072	
$x_1 = -1.795918$			-3.591836	12.90128	-29.3667	
		2	-7.183672	16.35192	-32.56638	$p'(x_1)$

Assim,

$$x_2 = -1.795918 - \frac{1.741679}{-32.56638} \approx -1.742437.$$

2.6 Método de Müller

O método de Müller para a determinação de raízes de equações é uma extensão do método da secante e pode ser utilizado para aproximar raízes complexas. A ideia é partir de três aproximações iniciais: x_0, x_1 e x_2 e calcular x_3 como a raiz da parábola que passa pelos pontos $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$. Para isso, considere a parábola, dada por: $p(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c$. As constantes a , b e c são determinadas pelas equações:

$$f(x_0) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) + c,$$

$$f(x_1) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) + c,$$

$$f(x_2) = a(x_2 - x_2)^2 + b(x_2 - x_2) + c \implies c = f(x_2).$$

Para determinar a e b , substituímos c nas expressões de $f(x_0)$ e $f(x_1)$ e dividindo as expressões, respectivamente, por $(x_0 - x_2)$ e $(x_1 - x_2)$, obtemos:

$$(A) \quad \frac{f(x_0) - f(x_2)}{x_0 - x_2} = a(x_0 - x_2) + b,$$

$$(B) \quad \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = a(x_1 - x_2) + b.$$

Fazendo (A)–(B) obtemos $a = \frac{q_0 - q_1}{x_0 - x_1}$, com $q_0 = \frac{f(x_0) - f(x_2)}{x_0 - x_2}$ e $q_1 = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$.

Substituindo a na equação (A), obtemos $b = \frac{q_0(x_2 - x_1) + q_1(x_0 - x_2)}{x_0 - x_1}$. Note que as raízes de $p(x)$ são dadas por,

$$x - x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Para evitar possíveis erros de arredondamento racionalizamos o numerador da expressão, ou seja, multiplicamos numerador e denominador por $-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}$. Assim obtemos,

$$\alpha_1 - x_2 = \frac{-2c}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \text{ e } \alpha_2 - x_2 = \frac{-2c}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}.$$

No Método de Müller a próxima aproximação da raiz é escolhida de acordo com o sinal do coeficiente b . Esta escolha garante que o denominador será maior em magnitude e resultará na aproximação da raiz mais próxima da raiz anterior. Dessa forma,

$$x_3 = x_2 - \frac{2c}{b + \operatorname{sgn}(b)\sqrt{b^2 - 4ac}},$$

sendo $\operatorname{sgn}(b) = b/|b|$. Portanto, a sequência de aproximações é dada por,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{2c}{b + \operatorname{sgn}(b)\sqrt{b^2 - 4ac}}, \text{ para } n = 2, 3, \dots,$$

com os coeficientes a , b e c , calculados com $x_2 = x_n$, $x_1 = x_{n-1}$ e $x_0 = x_{n-2}$. Note que são necessárias três aproximações iniciais: x_0 , x_1 e x_2 para que o método possa ser iniciado.

Uma das vantagens do método de Muller é que podemos aproximar raízes complexas.

Leitura recomendada:

- Noções de Cálculo Numérico. Capítulo 2 [2].
- Cálculo Numérico Computacional. Capítulo 3 [5].
- Análise Numérica. Capítulo 2 [1].

2.7 Exercícios

1. Sobre o método da Bissecção, dado o intervalo $[a, b]$:

(a) Mostre que vale a igualdade $|x_n - x_{n-1}| = \frac{b-a}{2^{n+1}}$.

- (b) Mostre que o número de iterações n , para que $|\alpha - x_n| < \epsilon$, deve satisfazer

$$n \geq \frac{\ln((b-a)/\epsilon)}{\ln 2} - 1.$$

2. Dada a função $f(x) = x^3 + 3x - 2$ pede-se:

- (a) Determine um intervalo I que contenha somente a primeira raiz α positiva de $f(x)$. Justifique.

- (b) Faça quatro iterações do método da Bissecção.

- (c) Faça quatro iterações do método da Falsa Posição. E compare os resultados com o item (b).

3. Determine uma aproximação para a raiz α das funções $f(x)$, usando o método da Bissecção, Falsa Posição, Newton, Newton Modificado e Método da Secante. Faça até quatro iterações ou até que $|f(x_n)| < 10^{-4}$.

- (a) $f(x) = x^2 + \sin(x) - 5$, $\alpha \in [1.2, 2.4]$.

- (b) $f(x) = x^3 - 2x^2 - 20x + 30$, $\alpha \in [1.3, 4.8]$.

(c) $f(x) = xe^{-x} - e^{-3}$, $\alpha \in [4, 5]$.

4. Dada $f(x) = \ln(x) + x - 4$, pede-se:

(a) Mostre que f possui único zero em $I = [2, 4]$.

(b) Considere a fórmula de recorrência

$$x_{n+1} = x_n + cf(x_n).$$

Determine um intervalo para c de forma que a sequência gerada convirja, tomando-se x_0 o extremo mais próximo da raiz.

(c) Utilizando (b) com $c = -1$ e tomando-se x_0 convenientemente, calcule três iterações.

(d) Calcule a raiz real de f com o método de Newton com erro inferior a 0.001.

5. Dada a função

$$f(x) = \frac{5}{x} - 0.6x - 2,$$

pede-se:

(a) Determine um intervalo que contenha apenas uma raiz desta função. Justifique.

(b) A sequência gerada por

$$x_{n+1} = \phi(x_n) = \frac{5}{0.6x_n + 2},$$

converge para a raiz α , escolhendo-se $x_0 \neq \alpha$? Justifique.

(c) Faça três iterações do processo.

6. A função $f(x) = xe^{-x} - e^{-3}$, com $x \in \mathbb{R}$, possui duas raízes reais: $\alpha_1 \in [0.01, 1]$ e $\alpha_2 \in [4, 5]$. Considere as funções $\phi_1(x) = e^{x-3}$ e $\phi_2(x) = \ln(x) + 3$.

(a) ϕ_1 pode ser usada para aproximar α_1 , pelo método das Aproximações Sucessivas, com garantia de convergência? E ϕ_2 ? Justifique.

(b) ϕ_1 pode ser usada para aproximar α_2 , pelo método das Aproximações Sucessivas, com garantia de convergência? E ϕ_2 ? Justifique.

7. Dada a função $f(x) = x^2 - 2$, determine um intervalo $[a, b]$ e uma condição inicial $x_0 \neq \alpha$ de modo que

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

convirja para a raiz α de $f(x)$. Justifique.

Faça as iterações, verificando se é possível utilizar a precisão de $\delta = 0.001$.

8. Mostre que a sequência

$$x_{n+1} = \frac{1}{p} \left((p-1)x_n + \frac{a}{x_n^{p-1}} \right),$$

pode ser usada para aproximar $\sqrt[p]{a}$, com $a \geq 0$.

Use esta fórmula de recorrência para a aproximar $\sqrt[3]{8}$.

9. Use o método de Newton para determinar o ponto de máximo global do polinômio

$$p(x) = -2x^4 + 6x^3 - 5x^2 + 14x - 1$$

, sabendo que ele é um ponto crítico de f isolado no intervalo $[1, 3]$.

10. O método de Newton pode ser usado para funções de uma variável complexa a valores complexos $f(z)$, com $z = x + iy$, x e y reais):

- (a) Se for desejável evitar o uso de aritmética complexa, mostre que

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{A_n C_n + B_n D_n}{C_n^2 + D_n^2}, \\ y_{n+1} = y_n - \frac{B_n C_n - A_n D_n}{C_n^2 + D_n^2}, \end{cases}$$

com $f(z_n) = A_n + iB_n$ e $f'(z_n) = C_n + iD_n$ a decomposição em partes real e imaginária.

- (b) Use o método de Newton, descrito no item (a), para determinar uma aproximação para a raiz de $p(z) = z^4 - 3z^3 + 20z^2 + 44z + 54$ localizado em uma vizinhança de $z_0 = 2.5 + 4.5i$.

REFERÊNCIAS

- [1] Burden, R.L., Faires, D.J., Burden, A.M.: Análise Numérica. Cengage Learning (2015)
- [2] de Castro Humes, A.F.P., de Melo, I.S.H., Yoshida, L.K., Martins, W.T.: Noções de cálculo numérico (1984)
- [3] Morimoto, C.H., Hashimoto, R.F.: Introdução a Ciência da Computação em C. Instituto de Matemática e Estatística, USP, <https://www.ime.usp.br/~hitoshi/introducao/>
- [4] Morimoto, C.H., de Pinha Jr, J.C.: Introdução à Computação com Python: um curso interativo. Instituto de Matemática e Estatística, USP, <https://panda.ime.usp.br/cc110/static/cc110/index.html>
- [5] Peters, S., Szeremeta, J.: Cálculo numérico computacional (2017)
- [6] Szwarcfiter, J.L., Markezon, L.: Estruturas de Dados e seus Algoritmos. LCT, 3 edn. (2010)